

2.5 直线与圆锥曲线位置关系 (课前)

班级_____ 姓名_____ 学号_____

【教学目标】

1. 掌握直线与圆锥曲线的基本关系及判断方法;
2. 掌握圆锥曲线的切线方程、焦半径公式;
3. 解决简单的圆锥曲线之间的关系问题;
4. 能够运用直线与圆锥曲线位置关系解决有关最值、范围、定点等问题.

例 1. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 上一点 $P\left(2, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$, 试求过点 P 且与椭圆 C 相切的直线方程.

变 1: 由该题可猜想过椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程为

例 2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左右两焦点分别为 F_1, F_2 , 椭圆上任意一点 $P(x_0, y_0)$, 证明: $|PF_2| = a - \frac{c}{a}x_0$ 且 $|PF_1| = a + \frac{c}{a}x_0$.

例 3. 如果一条双曲线的实轴和虚轴分别是一个椭圆的长轴和短轴, 则称它们为“共轴”曲线. 若双曲线 C_1 与椭圆 C_2 是“共轴”曲线, 且 $C_2: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < 3)$, $e_1 e_2 = \frac{4\sqrt{5}}{9}$ (e_1 、 e_2 分别为曲线 C_1 、 C_2 的离心率). 已知点 $M(1, 0)$, 点 P 为双曲线 C_1 上任意一点.

(1) 求双曲线 C_1 的方程;

(2) 延长线段 PM 到点 Q , 且 $|PM| = 2|MQ|$, 若点 Q 在椭圆 C_2 上, 试求点 P 的坐标.

例 4. 圆锥曲线具有丰富的光学性质：从椭圆的一个焦点发出的光线经过椭圆反射后会经过另外一个焦点. 设 F_1, F_2 分别是椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左、右焦点，从焦点 F_1 发出的光线先后经过椭圆上的 A, B 两点（非长轴上顶点）反射后回到焦点 F_1 . 过点 F_1 作 $\angle F_1 A F_2$ 的外角的角平分线的垂线 l , l 交直线 $F_2 A$ 于点 M , 则下列说法正确的是 ()

- A. $\triangle A B F_1$ 面积的最大值为 6 B. $\frac{1}{|A F_1|} + \frac{3}{|A F_2|}$ 的最小值为 $4 + 2\sqrt{3}$
 C. M 的轨迹方程为 $(x-1)^2 + y^2 = 16$ D. $|A F_1| + |A M|$ 的最小值为 8

【课堂练习】

1. (1) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 上一点 $P\left(5, \frac{9}{4}\right)$, 试求过点 P 且与双曲线 C 相切的直线方程.

变 1: 由该题可猜想过双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程为_____.

(2) 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上一点 $P(1, 2)$, 试求过点 P 且与抛物线 C 相切的直线方程.

变 2: 由该题可猜想过抛物线 $C: y^2 = 2px (p \neq 0)$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程为_____.

2. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左右两焦点分别为 F_1, F_2 , 双曲线右支上一点 $P(x_0, y_0)$, 证明: $|P F_2| = \frac{c}{a} x_0 - a$ 且 $|P F_1| = -\frac{c}{a} x_0 + a$.

3. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1 (m > n > 0)$ 和双曲线 $C_2: \frac{x^2}{s^2} - \frac{y^2}{t^2} = 1 (s > 0, t > 0)$ 的焦点相同,

F_1, F_2 分别为左、右焦点, M 是椭圆 C_1 和双曲线 C_2 在第一象限的交点. 已知 $\angle F_1 M F_2 = 120^\circ$,

双曲线 C_2 的离心率为 2, 则椭圆 C_1 的离心率为_____.

2.5 直线与圆锥曲线的位置关系 (课后)

班级_____ 姓名_____ 学号_____

【基础作业】

1. 经过点 $M(4, -3)$ 且与双曲线 $x^2 - y^2 = 7$ 相切的直线方程为_____.
2. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{7} = 1$ 的一个焦点为 F , 过点 F 且垂直于 x 轴的直线 l 与 C 的一个交点为 A , 则 $|AF| =$ _____.
3. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a} - \frac{y^2}{12} = 1 (a > 0)$, 过右焦点 F 的直线 l 与双曲线 C 交于 A, B 两点. 且 $|AB| = 16$, 这样的直线有 4 条, 则实数 a 的取值范围是_____.
4. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$, 过右焦点 F_2 的直线交椭圆于 A, B 两点, 且 $|AF_2| = 2$, 则 $|AB| =$ _____.
5. 已知实数 x, y 满足 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$, 则 $x - 2y$ 的取值范围是_____.
6. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上一点 $N(1, 2)$, 过 $(-1, 0)$ 作直线 l 与抛物线交于 A, B , 求 $k_{NA} + k_{NB}$ 的值.



【达标作业】

7. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, F 为 Γ 的右焦点, P 为第一象限内椭圆上的一点, 过点 P 作 Γ 的切线, 与 x, y 轴分别交于 A, B 两点, 若 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = -5$, 则点 P 的坐标为_____.
8. 点 $A(-2, 0)$, 若点 B 是抛物线 $C: y^2 = 18x$ 上的动点, 则直线 AB 的斜率的取值范围是_____.
9. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{m+1} = 1 (m > 0)$ 的虚半轴长为 $\sqrt{5}$, F 为双曲线 C 的左焦点, 点 P 为双曲线 C 的右支上的动点, 点 A 的坐标为 $(-1, 3)$, 则 $|PF| + |PA|$ 取最小值时, 点 P 的坐标为_____.
10. 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 其准线与 x 轴交于点 K , 以 F 为圆心, FK 为半径的圆与抛物线 C 在第一象限的交点为 P , 则 $\triangle PKF$ 的面积为_____.

11. 已知点 $A(m, 2)$ 在抛物线 $C: y^2 = 4x$ 上, 过点 A 作曲线 C 的两条弦 AD 和 AE , 且 $AD \perp AE$, 判断直线 DE 是否过定点, 并证明你的结论.

12. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左焦点为 F , 过 F 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 求 $|AB|$ 的取值范围.

【荣誉作业】

13. 已知双曲线 $C: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 圆 $(x-1)^2 + y^2 = \frac{b^2}{4}$ 与 C 的渐近线相切. P 为 C 右支上的动点, 过 P 作两渐近线的垂线, 垂足分别为 A, B . 给出以下结论:

① C 的离心率 $e = 2$;

② 两条渐近线夹角为 30° ;

③ $|PA| \cdot |PB|$ 为定值 $\frac{3}{4}$;

④ $|AB|$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$;

则所有正确结论为 (

A. ①②

B. ①③

C. ③④

D. ①③④

14. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 试证明: 从焦点 F 出发的光线经抛物线 C 反射后, 反射光线与抛物线对称轴所在直线平行或重合.